CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - TECNÓLOGO

LUCAS ANTONIO DA SILVA

PORTIFÓLIO INDIVIDUAL:

Programação Web

São Paulo
2025

LUCAS ANTONIO DA SILVA

PORTIFÓLIO INDIVIDUAL:
Programação Web

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de média semestral.

Orientadores: Alexandro e Tiago Barroso dos Santos

São Paulo
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. desenvolvimento 4
3. CONCLUSÃO 12
4. REFERÊNCIAS 13

1. INTRODUÇÃO

Este O desenvolvimento de aplicações web dinâmicas é um pilar fundamental da tecnologia da informação moderna. O PHP (Hypertext Preprocessor) destaca-se como uma das principais linguagens *server-side*, sendo amplamente utilizada para processar dados de formulários, interagir com bancos de dados e gerar conteúdo dinamicamente.

Paralelamente, a estruturação de dados é crucial. Embora bancos de dados relacionais sejam a norma, o uso de arquivos XML (Extensible Markup Language) oferece uma alternativa leve e legível para armazenar e transportar dados estruturados, sendo ideal para conjuntos de dados pequenos e médios que não sofrem alterações frequentes.

Este trabalho documenta o desenvolvimento de uma aplicação web prática, cujo objetivo é identificar o signo zodiacal de um usuário com base em sua data de nascimento. O projeto foi implementado utilizando um ambiente XAMPP (Apache, MySQL, PHP, Perl), o editor VSCode e a linguagem PHP para o processamento lógico.

Para conferir personalização ao projeto, optou-se por uma tematização lúdica baseada na franquia de anime e mangá "Cavaleiros do Zodíaco" (Saint Seiya). Desta forma, a aplicação não apenas informa o signo, mas o associa ao seu respectivo Cavaleiro de Ouro, exibindo informações pertinentes a ele, lidas a partir de um arquivo XML customizado.

2. DESENVOLVIMENTO

A metodologia de desenvolvimento seguiu os procedimentos estipulados na atividade, abrangendo a configuração do ambiente, a estruturação dos dados e a implementação da lógica da aplicação.

Os softwares utilizados como base para o projeto foram:

- **XAMPP:** Pacote de servidor local contendo Apache (servidor web) e o interpretador PHP (APACHE FRIENDS, 2025).
- **Visual Studio Code (VSCode):** Editor de código-fonte utilizado para escrever os arquivos do projeto (MICROSOFT, 2025).
- **Bootstrap:** Framework CSS para estilização *front-end* e responsividade (GET BOOTSTRAP, 2025).

2.1 MÉTODO

O projeto foi criado na pasta xampp\htdocs\Project e organizado na estrutura de arquivos solicitada, contendo index.php, show_zodiac_sign.php, signos.xml, layouts/header.php e assets/css/style.css.

O processo de desenvolvimento foi dividido em quatro etapas principais:

1. Estruturação de Dados (XML): Foi criado o arquivo signos.xml para servir como fonte de dados. Cada signo foi catalogado como um nó <signo>, contendo dados astrológicos.

signos.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<signos>
    <signo>
        <dataInicio>21/03</dataInicio>
        <dataFim>20/04</dataFim>
        <signoNome>Áries</signoNome>
        <descricao>Protetor da primeira casa, Mu de Áries é
        <imagem>assets/images/aries.jpg</imagem>
    </signo>
    <signo>
        <dataInicio>21/04</dataInicio>
        <dataFim>20/05</dataFim>
        <signoNome>Touro</signoNome>
        <descricao>Guardião da segunda casa, Aldebaran de To
        <imagem>assets/images/touro.jpg</imagem>
    </signo>
    <signo>
        <dataInicio>21/05</dataInicio>
        <dataFim>20/06</dataFim>
        <signoNome>Gêmeos</signoNome>
        <descricao>Misterioso guardião da terceira casa, Sag
        <imagem>assets/images/gemeos.jpg</imagem>
    </signo>
    <signo>
        <dataInicio>21/06</dataInicio>
        <dataFim>22/07</dataFim>
        <signoNome>Câncer</signoNome>
        <descricao>Protetor da quarta casa, Máscara da Morte
        <imagem>assets/images/cancer.jpg</imagem>
    </signo>
    <signo>
        <dataInicio>23/07</dataInicio>
        <dataFim>22/08</dataFim>
        <signoNome>Leão</signoNome>
        <descricao>Nobre guardião da quinta casa, Aiolia de
        <imagem>assets/images/leao.jpg</imagem>
    </signo>
    <signo>
```

2. Desenvolvimento do Front-End (index.php): A página inicial foi criada contendo um formulário HTML. Utilizando classes do framework Bootstrap, foi implementado um campo de entrada (input) do tipo date para data_nascimento e um botão de submissão. O formulário foi configurado para enviar os dados ao show_zodiac_sign.php através do método POST.

```
index.php > main.container > form
<?php include('assets/layouts/header.php'); ?>

<main class="container">
    <h1>Descubra seu Cavaleiro de Ouro</h1>
    <p>As estrelas são protegidas por doze cavaleiros. Insira sua data de nascimento para

    <form method="POST" action="show_zodiac_sign.php">
        <div>
            <label for="data_nascimento">Sua data de nascimento:</label>
            <input type="date" id="data_nascimento" name="data_nascimento" required>
        </div>
        <div>
            <button type="submit">Eleve seu Cosmo!</button>
        </div>
    </form>
</main>

<?php include('assets/layouts/footer.php'); ?>
```

3. Modularização (header.php): Para evitar a repetição de código HTML e facilitar a manutenção, a estrutura <head> do site, incluindo as metatags, o título e a importação do CSS do Bootstrap, foi movida para o arquivo layouts/header.php. Este arquivo foi então incluído no topo das páginas index.php e show_zodiac_sign.php usando a diretiva <?php include 'layouts/header.php'; ?>.

```
assets > layouts > header.php > html > body
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Descubra seu Cavaleiro Guardião</title>
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cinzel:wght@700&fam
</head>
<body>
```

4. Desenvolvimento do Back-End (show_zodiac_sign.php): Esta página contém a lógica central da aplicação.

```
show_zodiac_sign.php > main.container > div.resultado-card > $data_nascimento
<?php include('assets/layouts/header.php'); ?>

<main class="container">

    <div class="resultado-card">
        <?php
        if (isset($_POST['data_nascimento']) && !empty($_POST['data_nascimento'])) {
            $data_nascimento_str = $_POST['data_nascimento'];
            $signos = simplexml_load_file(filename: "signos.xml");
            $data_nascimento = new DateTime(datetime: $data_nascimento_str);
            $signo_encontrado = null;

            foreach ($signos->signo as $signo) {
                $data_inicio_str = (string)$signo->dataInicio . '/' . $data_nascimento->format(format: 'Y');
                $data_fim_str = (string)$signo->dataFim . '/' . $data_nascimento->format(format: 'Y');

                $data_inicio = DateTime::createFromFormat(format: 'd/m/Y', datetime: $data_inicio_str);
                $data_fim = DateTime::createFromFormat(format: 'd/m/Y', datetime: $data_fim_str);

                // Lógica para signos que cruzam o ano (Capricórnio)
                if ($data_inicio > $data_fim) {
                    if ($data_nascimento >= $data_inicio || $data_nascimento <= $data_fim) {
                        $signo_encontrado = $signo;
                        break;
                    }
                } else {
                    if ($data_nascimento >= $data_inicio && $data_nascimento <= $data_fim) {
                        $signo_encontrado = $signo;
                        break;
                    }
                }
            }

            if ($signo_encontrado) {
                echo "<h1>Seu guardião é...</h1>";
                echo "<img src='{$signo_encontrado->imagem}' alt='Cavaleiro de {$signo_encontrado->signoNome}'>"
                echo "<h2>{$signo_encontrado->signoNome}</h2>";
                echo "<p>{$signo_encontrado->descricao}</p>";
            } else {
                echo "<h1>Cosmo não encontrado</h1>";
                echo "<p>Não foi possível determinar seu signo. Verifique a data informada.</p>";
            }
        } else {
            echo "<h1>Erro</h1>";
            echo "<p>Por favor, volte e informe uma data de nascimento.</p>";
        }
        ?>
        <a href="index.php">Verificar outra data</a>
    </div>

</main>

<?php include('assets/layouts/footer.php'); ?>
```

- **Recebimento de Dados:** O script captura a data de nascimento enviada pelo formulário através da variável superglobal $_POST['data_nascimento'].
- **Leitura do XML:** A função simplexml_load_file('signos.xml') foi utilizada para carregar o arquivo XML e convertê-lo em um objeto PHP, permitindo iteração.

- **Lógica de Comparação de Datas:** Este foi o desafio central (conforme item 16 da proposta). Como o XML contém apenas dia/mês (ex: "03-21") e o usuário informa dia/mês/ano (ex: "1995-04-10"), uma conversão foi necessária. A data do usuário foi tratada para extrair apenas o dia e o mês, e então comparada com os intervalos dataInicio e dataFim de cada signo no loop. Foi necessário tratar a "virada" do ano (o signo de Capricórnio, que começa em um ano e termina no outro).

2.2 RESULTADO

A aplicação foi testada e seu funcionamento validado. Ao acessar index.php, o usuário é apresentado a um formulário de entrada de data, estilizado com Bootstrap, solicitando sua data de nascimento.

Após a submissão, o usuário é redirecionado para show_zodiac_sign.php. O script PHP processa a data recebida, carrega o signos.xml e itera sobre os nós. A lógica de comparação de datas identifica corretamente o signo correspondente.

Uma vez que o signo é encontrado, a aplicação exibe na tela as informações temáticas do "Cavaleiro do Zodíaco" associado àquele signo. Por exemplo, ao inserir uma data no intervalo de 21 de abril a 20 de maio, a página exibe dinamicamente:

- O nome do signo (Touro).
- A imagem do cavaleiro (carregada do caminho assets/imgs/touro.jpg).
- Breve descrição, contendo nome do Cavaleiro e informações básicas sobre sua personalidade.

O uso do header.php garantiu que ambas as páginas mantivessem uma identidade visual consistente, e a folha de estilos style.css foi utilizada para aplicar personalizações temáticas, como cores e fontes que remetem à franquia utilizada. O teste com diferentes datas, incluindo as datas-limite de cada signo e a transição de Capricórnio para Aquário (virada do ano), confirmou que a lógica de adaptação de datas (Checklist item 6) foi implementada com sucesso.

2.3 TESTES DO CÓDIGO

O teste com diferentes datas, incluindo as datas-limite de cada signo e a transição de Capricórnio para Aquário (virada do ano), confirmou que a lógica de adaptação de datas foi implementada com sucesso.

3. CONCLUSÃO

O desenvolvimento desta atividade prática permitiu aplicar e consolidar conhecimentos fundamentais em desenvolvimento web *server-side*.
A criação do signos.xml demonstrou o uso de XML como um sistema de banco de dados simples e eficaz para aplicações de pequena escala. A implementação das páginas index.php e show_zodiac_sign.php exercitou o fluxo de dados via formulários POST, a leitura de arquivos no servidor com PHP e a renderização de conteúdo dinâmico.
O desafio mais significativo foi a correta manipulação e comparação das datas, exigindo uma lógica de programação para normalizar os formatos de data do usuário e do XML. A modularização do header.php e o uso do Bootstrap reforçaram boas práticas de desenvolvimento, resultando em um código mais limpo e uma interface de usuário responsiva.
Por fim, a adaptação do tema para "Cavaleiros do Zodíaco" comprovou a flexibilidade da solução, mostrando como a mesma lógica de programação pode ser aplicada a diferentes conjuntos de dados e contextos, tornando o projeto funcional e criativo.

4. REFERÊNCIAS

APACHE FRIENDS. **XAMPP**. 2025. Disponível em: <https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html.> Acesso em: 10 out. 2025.

GET BOOTSTRAP. **Bootstrap**. 2025. Disponível em: <https://getbootstrap.com/>. Acesso em: 09 out. 2025.

PHP.NET. **PHP: Hypertext Preprocessor**. 2025. Disponível em: <https://www.php.net/.> Acesso em: 10 out. 2025.

Saint Seiya Fandom Wiki. **Cavaleiros de Ouro**. 2025. Disponível em: <https://saintseiya.fandom.com/pt-br/wiki/Cavaleiros_de_Ouro.> Acesso em: 15 out. 2025.